

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Construcción de Software I (Fundamentos, Prácticas)

Proyecto 4: Sistema de Gestión Académica

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

GRUPO: 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Chavez Miranda Leonardo Gabriel | 20240110J |
| • Ramos Jacay Dair David | 20232156D |
| • Eustaquio Avila Luis Gabriel | 20240206G |
| • Paucar Ventura Luis Antonio | 20240124K |
| • Chupa Ballesteros Gabriel | 20240160G |
-

2026-I

1. Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos No Funcionales del Sistema de Gestión Académica (SGA), desarrollado en el marco del Proyecto P4 del curso de Ingeniería de Software. Su propósito es definir los atributos de calidad que la plataforma debe satisfacer con independencia de las operaciones funcionales que realiza: condiciones de rendimiento, restricciones de seguridad, criterios de disponibilidad, mecanismos de auditabilidad y demás propiedades observables del sistema en producción.

Este documento es independiente pero complementario al documento SRS-RF-SGA-2025. Ambos conforman la especificación completa del sistema: los requerimientos funcionales describen qué hace la plataforma; los requerimientos no funcionales establecen bajo qué condiciones y con qué calidad debe hacerlo. Toda decisión de diseño o implementación debe ser coherente con ambos documentos de forma simultánea.

La arquitectura del sistema se fundamenta en un modelo paramétrico Multi-Tenant en el que cada institución universitaria opera como un Tenant independiente, con catálogos, políticas académicas y datos completamente aislados. Los requerimientos no funcionales de este documento están formulados reconociendo esa estructura: el aislamiento entre Tenants, la inmutabilidad de catálogos una vez que el período avanza al estado MATRICULA, el procesamiento híbrido entre validaciones en tiempo real y el procedimiento de cierre por lotes, y la trazabilidad garantizada mediante el modelo de Eventos e historial por Cuentas de Seguimiento.

Donde los requerimientos no funcionales hacen referencia a catálogos, entidades o mecanismos del sistema, se utiliza la misma terminología definida en el glosario del documento funcional: Tenant, Catálogo, Cuenta de Seguimiento, Evento, Período Académico, Procedimiento de Cierre, PPS, PPA y Condición Académica.

2. Alcance de los Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales especificados en este documento definen los atributos de calidad del Sistema de Gestión Académica y aplican de forma transversal a todos sus módulos: gestión de Tenants y configuración general, administración de períodos académicos, configuración de la oferta académica, autenticación y gestión de usuarios, matrícula de cursos, registro de calificaciones, cálculo de promedios, historial académico y reportes de rendimiento.

Estos atributos no describen operaciones del sistema sino restricciones y condiciones que deben cumplirse durante la ejecución de dichas operaciones. Su cumplimiento es obligatorio con independencia del actor que origina la transacción actores tales como Administrador Central, Administrador, Docente o Alumno, y con independencia del Tenant en cuyo contexto se ejecute la operación.

Los requerimientos están organizados en diez categorías que cubren los atributos de calidad más relevantes para un sistema académico universitario con arquitectura Multi-Tenant: rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, seguridad, integridad y consistencia de datos, usabilidad, mantenibilidad, auditabilidad y trazabilidad, compatibilidad y portabilidad, y cumplimiento normativo.

Cada requerimiento es identificado con un código único estructurado como RNF-[CATEGORÍA]-[NÚMERO], verificable de forma objetiva y redactado en términos de condiciones o umbrales concretos. Los valores específicos expresados como tiempos de respuesta, porcentajes de disponibilidad o tamaños de carga concurrente son valores de referencia para el contexto

universitario del sistema y pueden ser ajustados por el equipo de arquitectura previa justificación documentada.

3. Requerimientos No Funcionales

3.1. Rendimiento (Performance)

Los siguientes requerimientos establecen los tiempos de respuesta y capacidad de procesamiento que la plataforma debe garantizar bajo condiciones normales y de carga máxima esperada.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-REN-01	Rendimiento	La plataforma debe responder a una solicitud de consulta de oferta académica incluyendo la lista de secciones disponibles, vacantes y prerequisites del período activo en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación, considerando hasta 200 usuarios concurrentes por Tenant.
RNF-REN-02	Rendimiento	El sistema debe procesar y confirmar el registro de una matrícula incluyendo la evaluación de todas las condiciones definidas en RF-MAT-02, RF-MAT-03 y RF-MAT-04, y la actualización de CTA-CREDITOS-INSCRITOS en un tiempo máximo de 3 segundos por transacción bajo condiciones de carga normal.
RNF-REN-03	Rendimiento	La plataforma debe responder a una solicitud de consulta del historial académico completo de un alumno incluyendo todos los períodos cursados, estados de inscripción, PPS por período y PPA acumulado en un tiempo máximo de 3 segundos, con independencia del número de períodos registrados en el historial.
RNF-REN-04	Rendimiento	El sistema debe completar la generación de un documento PDF, ya sea la constancia de matrícula definida en RF-MAT-08 o el récord de notas oficial definido en RF-REP-01 en un tiempo máximo de 5 segundos desde la solicitud hasta la disponibilidad del archivo para descarga.
RNF-REN-05	Rendimiento	El procedimiento de cierre definido en RF-PER-04 debe completarse, para un Tenant con hasta 2 000 alumnos con inscripciones activas en el período, en un tiempo máximo de 10 minutos desde el inicio de la transición al estado CERRADO. El proceso debe ejecutarse de forma asíncrona sin bloquear las operaciones de consulta de otros módulos del sistema durante su ejecución.
RNF-REN-06	Rendimiento	El sistema debe mantener un tiempo de respuesta inferior a 1 segundo para las operaciones de autenticación y validación del contexto de Tenant, tanto en el inicio de sesión como en la verificación de cada solicitud subsiguiente.

3.2. Escalabilidad

Los siguientes requerimientos definen la capacidad del sistema para mantener su comportamiento ante incrementos en la carga operativa y en el número de Tenants activos.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-ESC-01	Escalabilidad	La arquitectura Multi-Tenant del sistema debe soportar la incorporación de nuevos Tenants sin requerir modificaciones al código de la aplicación ni interrupciones del servicio para los Tenants existentes. El aislamiento entre Tenants definido en RF-TNT-01 debe mantenerse con independencia del número total de Tenants activos en la plataforma.
RNF-ESC-02	Escalabilidad	El sistema debe mantener los tiempos de respuesta definidos en RNF-REN-01 y RNF-REN-02 ante un incremento de hasta el 50 % en el número de usuarios concurrentes respecto al volumen base de diseño, sin degradación apreciable del servicio para los demás Tenants.
RNF-ESC-03	Escalabilidad	El modelo de Eventos y Cuentas de Seguimiento debe soportar el crecimiento ilimitado del historial académico de cada alumno sin que el incremento del volumen de registros afecte los tiempos de respuesta definidos en RNF-REN-03. Las consultas históricas deben estar respaldadas por índices que garanticen acceso eficiente por alumno, período y Tenant.
RNF-ESC-04	Escalabilidad	El procedimiento de cierre debe escalar horizontalmente: si el número de alumnos activos de un Tenant supera los 2 000, el sistema debe ser capaz de distribuir el procesamiento de los cálculos de PPS y PPA en lotes paralelos manteniendo el tiempo límite definido en RNF-REN-05.

3.3. Disponibilidad

Los siguientes requerimientos establecen los niveles de disponibilidad operativa que la plataforma debe garantizar, con especial atención a los períodos críticos del ciclo académico.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-DIS-01	Disponibilidad	La plataforma debe garantizar una disponibilidad mínima del 99 % mensual medida sobre el total de horas del mes, excluyendo ventanas de mantenimiento programado comunicadas con al menos 48 horas de anticipación. Este nivel aplica a todos los módulos transaccionales del sistema.
RNF-DIS-02	Disponibilidad	Durante las semanas en que un Tenant se encuentre en estado MATRICULA, el sistema debe garantizar una disponibilidad no inferior al 99,5 % para los módulos de matrícula de cursos y consulta de oferta académica, dado que la interrupción del servicio en ese período tiene impacto directo en el proceso de inscripción de los alumnos.
RNF-DIS-03	Disponibilidad	El tiempo máximo de recuperación del servicio ante una falla no planificada (RTO) no debe superar los 30 minutos. El punto máximo de pérdida de datos aceptable (RPO) no debe superar los 15 minutos de transacciones confirmadas.
RNF-DIS-04	Disponibilidad	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo que garanticen la persistencia de todos los Eventos generados y el estado de todas las Cuentas de Seguimiento. La pérdida de un registro de Evento confirmado es inaceptable dado que compromete la trazabilidad e integridad del historial académico.

3.4. Seguridad

Los siguientes requerimientos definen los controles que la plataforma debe implementar para proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos académicos y de la operación del sistema.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-SEG-01	Seguridad	Toda comunicación entre el cliente y la plataforma debe realizarse mediante protocolo HTTPS con TLS 1.2 como versión mínima. Las comunicaciones no cifradas deben ser rechazadas por la infraestructura del sistema.
RNF-SEG-02	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación basada en tokens de sesión con expiración configurable. Los tokens deben invalidarse de forma inmediata al cerrar sesión explícitamente. No se permite la reutilización de tokens expirados bajo ninguna circunstancia.
RNF-SEG-03	Seguridad	La plataforma debe aplicar control de acceso basado en roles (RBAC) en cada punto de entrada de la API. Toda solicitud debe ser evaluada contra la combinación de rol del usuario autenticado y Tenant de contexto antes de ser procesada. Un usuario no puede ejecutar operaciones fuera del alcance de su rol ni acceder a datos de un Tenant distinto al suyo, tal como establece RF-USR-02.
RNF-SEG-04	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse aplicando una función de derivación de clave con factor de costo ajustable. El almacenamiento de contraseñas en texto plano o con cifrado reversible está prohibido.
RNF-SEG-05	Seguridad	El sistema debe implementar protección ante ataques de fuerza bruta en el módulo de autenticación, bloqueando temporalmente las credenciales de un usuario tras un número configurable de intentos fallidos consecutivos y notificando el evento al log de auditoría del Tenant correspondiente.
RNF-SEG-06	Seguridad	Los datos académicos de los alumnos como calificaciones, condición académica, historial y Cuentas de Seguimiento, deben ser accesibles únicamente por los actores con permisos explícitos sobre dichos registros. Un Alumno no puede acceder a información académica de otro alumno, ni un Docente a datos de alumnos fuera de sus secciones asignadas.
RNF-SEG-07	Seguridad	El sistema debe registrar en el log de auditoría todo intento de acceso no autorizado, incluyendo: usuario que origina la solicitud, Tenant de contexto, recurso al que se intentó acceder, fecha y hora del intento y motivo del rechazo. Estos registros deben ser de solo lectura para todos los actores del sistema.

3.5. Integridad y Consistencia de Datos

Los siguientes requerimientos garantizan que el estado de los datos académicos sea coherente en todo momento, con especial atención a las operaciones concurrentes y a la inmutabilidad de los registros históricos.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-INT-01	Integridad	El sistema debe garantizar que las operaciones que modifican Cuentas de Seguimiento, matrícula, retiro, cierre de acta y corrección de nota, sean atómicas. Ante cualquier falla durante el procesamiento de una transacción, el sistema debe revertir todos los cambios parciales y mantener el estado anterior de las Cuentas de Seguimiento afectadas.
RNF-INT-02	Integridad	El sistema debe garantizar la integridad del cupo de secciones ante solicitudes de matrícula concurrentes, tal como establece RF-MAT-05. El mecanismo de control de concurrencia aplicado (pesimista o optimista) debe asegurar que el valor de vacantes disponibles en CAT-SECCION nunca sea negativo como resultado de transacciones simultáneas.
RNF-INT-03	Integridad	Los registros de Eventos generados por el sistema son inmutables una vez confirmados. Ninguna operación del sistema puede alterar, eliminar o sobrescribir un Evento existente. Las correcciones académicas se representan exclusivamente mediante nuevos Eventos que referencian al registro original, conforme al principio de trazabilidad definido en la arquitectura del sistema.
RNF-INT-04	Integridad	Los catálogos vinculados a un período académico CAT-POLITICA-CREDITO, CAT-POLITICA-CONDICION, CAT-POLITICA-RETIRO, CAT-FORMULA-PROMEDIO, CAT-DISPERSION-MATRICULA y CAT-COMPONENTE-EVALUACION, deben quedar efectivamente bloqueados para escritura al avanzar el período al estado MATRICULA. El sistema debe rechazar a nivel de persistencia cualquier intento de modificación sobre dichos registros una vez activado el bloqueo, con independencia del rol del usuario que origina la solicitud.
RNF-INT-05	Integridad	Los resultados del procedimiento de cierre consolidados en CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT deben quedar preservados como registros de solo lectura una vez generados. Cualquier recalculación derivada de una corrección posterior, conforme a RF-CAL-04, debe generar un nuevo registro que referencia al anterior, sin modificar ni eliminar el snapshot original.
RNF-INT-06	Integridad	El sistema debe garantizar que la desactivación de una cuenta de usuario, definida en RF-USR-03, no produzca inconsistencias en el historial académico, las Cuentas de Seguimiento ni los Eventos asociados a dicho usuario. Los registros históricos deben permanecer íntegros e identificables con independencia del estado de la cuenta del actor que los originó.

3.6. Usabilidad

Los siguientes requerimientos definen los estándares de experiencia de usuario que la plataforma debe cumplir para garantizar operabilidad efectiva por parte de todos los actores del sistema.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-USA-01	Usabilidad	La interfaz del módulo de matrícula debe presentar al alumno, en una sola vista, la oferta académica disponible junto con el estado actual de sus Cuentas de Seguimiento relevantes como créditos inscritos,

ID	Categoría	Requerimiento
		créditos aprobados y condición académica activa, de forma que el alumno pueda evaluar su situación sin necesidad de consultar módulos adicionales.
RNF-USA-02	Usabilidad	Toda operación rechazada por el sistema ya sea por incumplimiento de prerequisites, exceso de créditos, conflicto de cupo, estado de período incorrecto o restricción por condición académica, debe informar al usuario el motivo específico del rechazo en lenguaje comprensible, sin exponer identificadores técnicos internos ni trazas de error del sistema.
RNF-USA-03	Usabilidad	La plataforma debe ser operable desde navegadores web de escritorio y dispositivos móviles con resoluciones de pantalla a partir de 360 px de ancho, sin pérdida de funcionalidad. La interfaz debe adaptarse de forma responsiva sin requerir instalación de software adicional por parte del usuario.
RNF-USA-04	Usabilidad	El módulo de registro de calificaciones debe permitir al docente ingresar y guardar calificaciones para todos los alumnos de una sección en una sola sesión de trabajo, con validación en línea de cada valor ingresado contra el rango definido en CAT-ESCALA-EVALUACION, sin necesidad de enviar el formulario completo para obtener retroalimentación sobre valores individuales.
RNF-USA-05	Usabilidad	Las transiciones de estado de los módulos críticos como avance de período académico, publicación de componentes y cierre de acta, deben requerir confirmación explícita del usuario responsable antes de ejecutarse, dado que estas operaciones son irreversibles según los modelos de estado definidos en el documento funcional.

3.7. Mantenibilidad

Los siguientes requerimientos establecen las condiciones que debe cumplir el sistema para facilitar su evolución, corrección y extensión sin comprometer la estabilidad del servicio.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	El sistema debe implementar una arquitectura en capas que separe de forma clara la capa de presentación, la lógica de negocio y la capa de persistencia. Las reglas académicas como validación de créditos, evaluación de prerequisites y cálculo de promedios, deben residir exclusivamente en la capa de lógica de negocio y no estar distribuidas entre la capa de presentación o la base de datos.
RNF-MAN-02	Mantenibilidad	La incorporación de un nuevo tipo de catálogo, un nuevo tipo de Evento o un nuevo tipo de Cuenta de Seguimiento no debe requerir modificaciones en los módulos existentes de la aplicación que no estén relacionados con dicha incorporación. La arquitectura parametrizable del sistema debe mantener este principio de extensibilidad.
RNF-MAN-03	Mantenibilidad	El sistema debe contar con cobertura de pruebas automatizadas sobre las reglas de negocio críticas: validaciones de matrícula definidas en RF-MAT-02, RF-MAT-03 y RF-MAT-04; transiciones de estado de período académico definidas en RF-PER-02; y el procedimiento de

ID	Categoría	Requerimiento
		cierre definido en RF-PER-04. La cobertura mínima sobre estos componentes debe ser del 80 %.
RNF-MAN-04	Mantenibilidad	Todo cambio desplegado en producción debe poder revertirse a la versión inmediatamente anterior en un tiempo máximo de 15 minutos, sin pérdida de transacciones confirmadas previas al despliegue. El sistema de control de versiones debe mantener un historial trazable de todos los despliegues realizados.
RNF-MAN-05	Mantenibilidad	La documentación técnica del sistema como modelo de datos, descripción de endpoints de la API, catálogos configurables y flujos de integración, debe mantenerse actualizada como parte del proceso de entrega de cada cambio. Un módulo desplegado sin documentación actualizada no se considera entregado.

3.8. Auditabilidad y Trazabilidad

Esta sección es de especial relevancia dado que la arquitectura del sistema está diseñada explícitamente alrededor del principio de trazabilidad por Eventos. Los siguientes requerimientos formalizan las condiciones bajo las cuales dicha trazabilidad debe operar y ser preservada.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-AUD-01	Auditabilidad	Toda operación académica relevante como matrícula, retiro, publicación de componente, cierre de acta, corrección de nota, activación de condición académica, avance de estado de período y ejecución del procedimiento de cierre, debe generar un registro de auditoría con los siguientes atributos mínimos: identificador del Tenant, identificador del usuario responsable, fecha y hora de la operación con precisión de milisegundos, tipo de operación, identificador de la entidad afectada, valor anterior y valor nuevo cuando aplique.
RNF-AUD-02	Auditabilidad	Los registros del log de auditoría deben ser de solo lectura para todos los actores del sistema, incluido el Administrador Central. Ninguna operación expuesta por la API del sistema debe permitir la modificación, eliminación o sobreescritura de un registro de auditoría existente.
RNF-AUD-03	Trazabilidad	El historial académico de un alumno, generado dinámicamente a partir de sus Eventos acumulados conforme a RF-HIS-01, debe permitir reconstruir el estado académico del alumno en cualquier punto anterior en el tiempo: qué cursos estaba cursando, qué calificaciones tenía registradas, qué condición académica estaba activa y cuál era el valor de cada una de sus Cuentas de Seguimiento. Esta capacidad de reconstrucción histórica debe ser verificable.
RNF-AUD-04	Trazabilidad	Toda corrección sobre una calificación en un acta cerrada, conforme a RF-NOT-07, debe quedar registrada con referencia explícita al Evento original que se corrige, el valor anterior, el valor nuevo, la identidad del administrador que aprueba la corrección y la justificación documentada. El Evento original debe ser preservado de forma permanente como evidencia histórica.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-AUD-05	Trazabilidad	Los snapshots de promedio generados en CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT por el procedimiento de cierre deben incluir referencia explícita al identificador de la versión del catálogo CAT-FORMULA-PROMEDIO aplicado en el cálculo. Esta referencia debe permitir auditar retroactivamente qué expresión de cálculo fue utilizada para producir cada resultado académico oficial.
RNF-AUD-06	Auditabilidad	La plataforma debe exponer al Administrador un módulo de consulta de auditoría filtrable por Tenant, rango de fechas, tipo de operación y usuario responsable. La consulta debe retornar resultados paginados sin imponer límites a la ventana temporal consultada, garantizando acceso al historial de auditoría completo del Tenant.

3.9. Compatibilidad y Portabilidad

Los siguientes requerimientos definen los entornos de operación soportados y las condiciones de portabilidad de la plataforma.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-COM-01	Compatibilidad	La interfaz web del sistema debe ser completamente funcional en las dos versiones estables más recientes de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari en el momento del despliegue. El sistema no debe requerir la instalación de extensiones, complementos ni configuraciones adicionales en el navegador del usuario para operar.
RNF-COM-02	Compatibilidad	Los documentos PDF generados por el sistema como constancias de matrícula y récords de notas, deben ser abribles y correctamente renderizados por cualquier visor de PDF estándar compatible con la especificación PDF 1.4 o superior, sin dependencia de software propietario de la institución.
RNF-COM-03	Portabilidad	La plataforma debe ser desplegable en infraestructura de nube pública o privada mediante contenedores. La configuración específica del entorno como cadenas de conexión, parámetros de seguridad y configuración de Tenants, debe estar externalizada en variables de entorno, sin valores embebidos en el código fuente ni en las imágenes de contenedor.
RNF-COM-04	Portabilidad	La API del sistema debe cumplir con el estilo arquitectónico REST, utilizando JSON como formato de intercambio de datos. Los contratos de la API deben estar documentados en formato OpenAPI 3.0 y mantenerse actualizados con cada versión desplegada del sistema.

3.10. Cumplimiento Normativo

Los siguientes requerimientos establecen las obligaciones del sistema en materia de protección de datos, normativas institucionales y tratamiento de información sensible.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-NOR-01	Cumplimiento	El sistema debe garantizar que los datos académicos y personales de los alumnos como calificaciones, historial académico, condición académica y documentos generados, sean tratados conforme a los principios de finalidad, proporcionalidad y confidencialidad. Los datos de un alumno no pueden ser utilizados con fines distintos a los académicos institucionales para los que fueron recabados.
RNF-NOR-02	Cumplimiento	El sistema debe garantizar el aislamiento estricto de los datos entre Tenants en todos los niveles de la arquitectura: capa de presentación, lógica de negocio y persistencia. La consulta, modificación o exportación de datos de un Tenant por parte de un usuario autenticado en un Tenant distinto debe ser técnicamente imposible, no solo controlada por lógica de negocio.
RNF-NOR-03	Cumplimiento	Los récords de notas oficiales generados conforme a RF-REP-01 deben incluir la fecha y hora de emisión y quedar sellados al momento de su generación. Una vez emitido, el documento PDF refleja el historial académico vigente en ese instante. Las correcciones posteriores no alteran los documentos ya emitidos, conforme al principio de inmutabilidad del documento académico oficial.
RNF-NOR-04	Cumplimiento	El sistema debe permitir que cada Tenant configure su zona horaria de operación en CAT-TENANT. Todas las marcas de tiempo registradas en Eventos, logs de auditoría y documentos generados deben expresarse en la zona horaria del Tenant correspondiente, garantizando coherencia entre las fechas operativas institucionales y los registros del sistema.
RNF-NOR-05	Cumplimiento	El sistema debe implementar una política de retención de datos de auditoría no inferior a cinco años desde la fecha de generación de cada registro. Los Eventos académicos y snapshots de promedio deben ser preservados por un período no inferior a la duración máxima de un programa académico completo en el Tenant, o diez años, el que sea mayor.